

**LEGAL ADVICE**

What is the Open API Testing System? Who will make...

Where do banks publicly disclose Open API...

What is an Open Application Programming Interface...

What is an API? What is Open API in banking? What...

What principles must third parties adhere to when...

What are the terms of the contract between the Bank...

What does Open API include? What principles must be...

What are the regulations for implementing Open APIs in...

Circular 64/2024/TT-NHNN stipulates the implementatio...

Keywords: Document Number, Title, or Brief Content of the Document...

Legal document

Search


NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THANH TOÁN
TỪ NGÀY 03/01/2026


Summary of content

Content

English

Original document/PDF

Diagram

Regarding validity

Related content

Download

TABLE OF CONTENTS
STATE BANK
OF VIETNAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Number: 64/2024/TT-NHNN

Hanoi, December 31, 2024

CONFESSION
REGULATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF OPEN APPLICATION PROGRAMMING
INTERFACES IN THE BANKING SECTOR

Based on [the Law on the State Bank of Vietnam](#) dated June 16, 2010;

Based on [the Law on Credit Institutions](#) dated January 18, 2024;

Based on [the Law on Electronic Transactions](#) dated June 22, 2023;

Based on [the Law on Cybersecurity](#) dated November 19, 2015;

Based on Government Decree No. [52/2024/ND-CP](#) dated May 15, 2024, [regulating non-cash payments](#);

Based on Government Decree No. [13/2023/ND-CP](#) dated April 17, 2023, [regulating the protection of personal data](#);

Based on Decree No. [102/2022/ND-CP](#) dated December 12, 2022 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

As requested by the Director of the Information Technology Department;

The Governor of the State Bank of Vietnam issued a Circular stipulating regulations on the implementation of open application programming interfaces (APIs) in the banking sector.

Chapter I**GENERAL REGULATIONS****Article 1. Scope of application**

1. This Circular regulates the implementation of open application programming interfaces (APIs) in the banking sector.

2. This Circular does not regulate the connection and processing of data containing information classified as state secrets. The processing of data containing information classified as state secrets shall be carried out in accordance with current laws.

3. This Circular does not regulate the direct connection and processing of data between:

a) The information system of the Bank and the information system of the organization, through an application programming interface, to serve the internal operations of that organization;

b) The Bank's information system and the information system of the organization in charge of the electronic clearing system. The organization in charge of the electronic clearing system is determined according to the regulations of the State Bank of Vietnam on the provision of payment intermediary services.

Article 2. Scope of Application

1. Commercial banks, cooperative banks, and branches of foreign banks (hereinafter collectively referred to as Banks).

2. Organizations and individuals involved in the deployment of services through open application programming interfaces (APIs) in the banking industry.

Article 3. Definitions

In this Circular, the following terms are understood as follows:

Log in

Username or Email

Password

Log in

Forgot your password? [Sign up again.](#)



Google



Facebook

Storage

Note

Opinion

Facebook

E-mail

Print

Monitoring the validity of the**Bilingual text**

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Tuyển Cử Nhân Luật
Hỗ Trợ Pháp Lý,
Khách Hàng
Lương 11 - 25 Triệu**XEM CHI TIẾT****Related article:**

Deployment of Open APIs in the Banking Industry from March 1, 2025

Legal Q&A

Is it mandatory for banks to publicly disclose Open API information on their websites?

What categories will the basic Open API catalog be organized into from March 2025?

Will Open APIs be implemented in the banking industry starting March 1,

Let us assist you!

- 1. An Application Programming Interface (API) is an interface that allows communication between software applications within an organization or between different organizations.
- 2. Open Application Programming Interfaces (Open APIs) in the banking industry are a set of APIs provided by banks to third parties for direct connection and data processing to provide services to customers. Open APIs include: basic Open APIs and other Open APIs.
- 3. The Open API testing system is an information system provided by the Bank to third parties for testing Open APIs before official deployment.
- 4. Customers are individuals using the Bank's services.
- 5. A third party is another organization or bank that has a contractual agreement with the Bank to connect to and process data via Open API to provide services to customers.
- 6. Customer consent is a clear, voluntary expression of permission to process the customer's personal data.

Article 4. General Principles

Banks, customers, and third parties (hereinafter referred to as the parties) implementing Open APIs must comply with the following requirements:

- 1. Comply with legal regulations regarding confidentiality, provision of customer information, and protection of personal data. The processing of customers' personal data is solely for the benefit of those customers, except as otherwise stipulated by law.
- 2. Data during processing must be managed, stored, exploited, and used for the purposes specified in the contract between the parties and in accordance with the law.
- 3. Data during processing must be up-to-date and accurate. In case of discrepancies, corrections and adjustments must be made promptly in accordance with the agreement between the parties.

Chapter II

SPECIFIC REGULATIONS FOR OPEN API DEPLOYMENT

Section 1. API Deployment Regulations

Article 5. Principles for implementing Open API

- 1. When implementing the basic Open API as stipulated in Article 6 of this Circular , the Bank must comply with the regulations in Appendix 01 and Appendix 02 issued together with this Circular.
- 2. When deploying other Open APIs beyond the list of Open APIs specified in Article 6 of this Circular , in accordance with actual needs and legal regulations , the Bank must comply with the regulations in Appendix 02 attached to this Circular.
- 3. Banks are only permitted to deploy the Open API as stipulated in point c, clause 1, Article 6, to third parties that are banks or payment intermediary service providers.

Article 6. Open API Catalog

- 1. The basic Open API categories are organized into the following groups:
 - a) Open APIs for querying bank exchange rates and interest rates include: API for retrieving interest rate information, API for retrieving exchange rate information;
 - b) Open APIs for querying customer information include: API for customer confirmation and consent, API for retrieving access codes, API for refreshing access codes, API for revoking access codes, API for retrieving account lists, API for retrieving account information, and API for retrieving transaction history;
 - c) Open API for initiating payments, depositing funds into e-wallets, and withdrawing funds from e-wallets, including:
 - (i) Open payment initiation APIs include: Payment Initiation API, Customer Confirmation API (Redirect Flow), Access Code Retrieval API (Redirect Flow), Customer Payment Confirmation Status Update API (Decoupled Flow), Payment Confirmation API, Transaction Status Retrieval API, Customer Payment Confirmation Status Retrieval API (Decoupled Flow);
 - (ii) Open APIs for topping up e-wallets include: E-wallet top-up API, OTP confirmation API, API to update the confirmation status of the customer's e-wallet top-up in the Decoupled stream, API to retrieve the confirmation status of the customer's e-wallet top-up in the Decoupled stream, E-wallet top-up confirmation API, and API to retrieve the transaction status;
 - (iii) Open API for withdrawing funds from e-wallets.
- 2. The detailed specifications for the Open API catalog in Clause 1 of this Article are specifically stipulated in Appendix 01 issued together with this Circular.

Article 7. List of technical standards

- 1. The technical standards for implementing Open APIs include architectural standards, data standards, and information security standards.
- 2. The technical standards for deploying Open APIs in the banking industry are specified in Appendix 02 attached to this Circular.

Article 8. Contracts between the Bank and third parties

The bank must enter into a contract with a third party for the implementation of Open API, including at least the following:

What is Open API? What are the principles for implementing Open API from March 1, 2025?

Is it mandatory for banks to publicly disclose Open API information on their websites?

What categories will the basic Open API catalog be organized into from March 2025?

Will Open APIs be implemented in the banking industry starting March 1, 2025?

What is Open API? What are the principles for implementing Open API from March 1, 2025?

Related judgment

Circular 64/2024 stipulates the implementation of Open APIs in the banking sector.

Circular 64/2024 stipulates the implementation of Open APIs in the banking sector.

BUSINESS LAW



Is it mandatory for banks to enter into contracts with third parties regarding Open APIs?



What is an Open API? What does the basic category of Open APIs include?



Open API deployment in the banking sector will begin in March 2025.



Is it mandatory for banks to enter into contracts with third parties regarding Open APIs?



Open API deployment in the banking sector will begin in March 2025.



What is an Open API? What does the basic category of Open APIs include?

1. Commitment to information security, including an agreement on ensuring the safety and security of information when processing data via the Open API provided by the Bank.
2. We commit to using the data provided by the Bank within the scope and for the intended purpose.
3. Third parties must notify the Bank when they discover personnel violating cybersecurity regulations during the deployment of Open APIs.
4. Information about services provided to customers is delivered via Open API.
5. Information regarding service fees provided to customers is implemented via Open API (if available).
6. Clauses regarding third-party information systems connecting to and processing data via Open API must be assessed and their security level determined according to government regulations on ensuring information system security by level.
7. Third-party data access rights when implementing Open API.
8. Contract termination clause.

Article 9. Public Disclosure of Open API Information

Before officially connecting to and processing data with third parties, the Bank must publicly disclose Open API information on its official website, including at least the following content:

1. Information about the Open API Testing System.
2. List of Open APIs deployed by banks.

Section 2. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE BANK AND THIRD PARTIES

Article 10. Rights of the Bank

1. Request third parties to provide necessary information related to the connection and data processing via the Open API.
2. Other rights stipulated in contracts with third parties.

Article 11. Responsibilities of the Bank

1. Complete the information system infrastructure to support the deployment of Open APIs, ensuring readiness for connection and data processing.
2. Develop and finalize documentation on connection and data processing.
3. Ensure data quality during Open API deployment. Promptly notify third parties of any data discrepancies and coordinate with them to correct and adjust data in a timely manner.
4. Ensure cybersecurity for the information system deploying Open APIs, meeting at least level 3 as stipulated by the Government's regulations on information system security levels and complying with the regulations of the State Bank of Vietnam on information system security in banking operations.
5. Provide tools or functions that allow customers to perform the following:
 - a) Look up data that the customer has agreed to allow third parties to process;
 - b) Withdraw the customer's consent in accordance with the law.
6. The time limit for retrieving customer information after obtaining customer consent shall not exceed 180 days, unless otherwise agreed upon between the customer and the Bank.
7. Provide the State Bank of Vietnam (through the Information Technology Department) with information on the implementation status of the Open API when requested.
8. Coordinate with third parties as agreed and with competent authorities to resolve issues and disputes during the Open API implementation process.
9. There are technological solutions to limit the number of times third parties can automatically query customer information.
10. Responsible for selecting, evaluating, monitoring, and managing third parties.
11. Update or revoke third-party data access rights as required by the contract.
12. Monitoring access activity:
 - a) There is a monitoring system in place to detect and prevent unusual or unauthorized access attempts from third parties;
 - b) Log all third-party Open API usage for a minimum of 3 months and create a backup for a minimum of 1 year for review purposes when needed.

Article 12. Rights and responsibilities of third parties

1. Third parties have rights under contracts or agreements with the Bank or the customer.
2. Third-party responsibilities:
 - a) Provide tools or functions that allow customers to perform the following online:
 - (i) Look up data that the customer has agreed to allow third parties to process;
 - (ii) Withdraw the customer's consent in accordance with the law.
 - b) Inform customers of the terms and conditions for using the service and guide them on how to use the service.

- c) Establish risk management procedures; customer service procedures; complaint handling procedures; dispute resolution procedures; business continuity procedures; and service usage procedures when providing services to customers.
- d) Exploiting and using data within the scope agreed upon by the parties and in accordance with the law.
- d) Promptly notify the Bank of any IT or information security incidents during the deployment of Open APIs. The form and timing of notification shall be agreed upon between the Bank and the third party.
- e) Promptly notify the Bank of any data discrepancies and cooperate with the Bank in correcting and adjusting the data in a timely manner. The form and timing of notification shall be agreed upon between the Bank and the third party.

Chapter III

ENFORCEMENT CLAUSES

Article 13. Responsibilities of the Information Technology Department

- 1. To chair and coordinate with relevant units of the State Bank of Vietnam to resolve any difficulties arising during the implementation of this Circular.
- 2. Monitor, compile, and report to the Governor of the State Bank of Vietnam on the implementation status of banks as stipulated in this Circular.
- 3. Inspect the Bank's implementation of this Circular.

Article 14. Effective Date

This Circular shall take effect from March 1, 2025.

Article 15. Transitional provisions

Banks that have connected to and processed data directly with third parties via API or Open API to provide services to individual customers before this Circular comes into effect must comply with the following:

- 1. Compile a list of APIs and Open APIs currently being deployed, along with a detailed implementation plan ensuring compliance with the regulations of this Circular, and submit it to the State Bank of Vietnam (through the Information Technology Department), to be completed before July 1, 2025.
- 2. Comply with the regulations in this Circular and complete the task before March 1, 2027.

Article 16. Implementation

Heads of units under the State Bank of Vietnam, commercial banks, cooperative banks, and branches of foreign banks are responsible for organizing the implementation of this Circular.

Recipients:

- As per Article 16;
- State Bank of Vietnam Leadership Board;
- Government Office;
- Ministry of Justice (for verification);
- Official Gazette;
- State Bank of Vietnam's Electronic Information Portal;
- Archives: Office, Planning and Finance, IT Department (3 copies).

Acting Governor,
Deputy Governor

Pham Tien Dung

APPENDIX 01

SPECIFICATIONS OF TECHNICAL STANDARDS FOR OPEN APIS IN THE BANKING INDUSTRY
(Issued together with Circular No. 64/2024/TT-NHNN dated December 31, 2024 of the Governor of the State Bank of Vietnam)

Glossary

No.	Terminology	Describe
1	PSU (Payment Service User)	Client
2	TPP (Third Party Provider)	Third party
3	Bank Auth Server	Bank's verification system
4	Bank Open API	The Bank's system
5	access_token	Access code
6	refresh_token	Refresh code

Let us assist you!

7	UUID (Universally Unique Identifier)	Unique identifier
8	INF (INformation)	Open APIs can query bank exchange rates and interest rates.
9	AIS (Account Information Service)	Open APIs query customer information.
10	PIS (Payment Initiation Service)	Open APIs initiate payments.
11	EWLTS (Ewallet Service)	Open APIs for depositing and withdrawing funds from e-wallets.

The list of Open APIs is categorized into groups as specified in [Article 6](#).

No.	List of Open APIs
I	Open API for querying exchange rates and interest rates of banks (point a, clause 1)
1	API for retrieving interest rate information.
2	API for retrieving exchange rate information.
II	Open API for querying customer information (point b, clause 1)
1	API for client validation and consent.
2	API to retrieve access code
3	API Refresh Access Code
4	API for Revoking Access Codes
5	API Get list of accounts
6	API for retrieving account information
7	API to retrieve transaction history
III	Open API initiates payments, deposits funds into e-wallets, and withdrawals from e-wallets (point c, clause 1).
A	Open API initiates payments.
1	Payment Initiation API
2	Redirect Flow Client Validation API
3	API to retrieve redirect stream access codes
4	API Update Payment Confirmation Status for Decoupled Client Flow
5	Payment Confirmation API
6	API for retrieving transaction status
7	API to retrieve payment confirmation status for Decoupled client flow
B	Open API for topping up e-wallets
1	E-wallet Top-up API
2	OTP Verification API
3	API Update the confirmation status of customer e-wallet top-up in the Decoupled stream.
4	API to retrieve confirmation status of customer e-wallet top-up in Decoupled stream
5	API for confirming e-wallet top-up
6	API for retrieving transaction status
C	Open API Withdraw money from e-wallet

Let us assist you!

1. General technical principles and regulations

- The paths of the Open APIs specified in this Appendix are named according to the following consistent principle: "https://<domain>/api/v1/...."
- The parameters in the Open APIs specified in this Appendix are minimum requirements.
- Third Parties (TPP) use valid and active tax identification numbers in Vietnam (TPP-ID) as their identifiers.
- Banks use the bank ID (Provider-ID) issued by the State Bank of Vietnam to banks as their identification code for banking operations.
- After establishing a secure communication connection between the Bank and TPP in accordance with the standards specified in Appendix 02, TPP must register the application identifier (client_id) and the client secret with the Bank.
- Banks manage connections and access to Open APIs with TPPs according to the OAuth 2.0 Authorization Framework in RFC 6749. Depending on the API groups, banks use the access code retrieval flows in RFC 6749 as follows:
 - + Client credentials grant flow (section 4.4 in RFC 6749).
 - + Authorization code grant flow (section 4.1 in RFC 6749) and the incorporation of the PKCE technique in RFC 7636 for certain access code APIs.
- Based on the regulations in the Circular, the scope of Open API provision by banks is divided into the following groups: INF, AIS, PIS, and EWLTS.
- The validity period of the token for each of the above-mentioned groups is specified as follows:
 - + Authorization Code (GET/authorize): a one-time use token, valid for 180 seconds.
 - + Access Token with grant_type *client_credentials* (POST/token): maximum validity period of 3600 seconds.
 - + Access Token with grant_type as *authorization_code* (POST/token): for the AIS group, the maximum validity period is 3600 seconds; for the PIS group, the token is for one-time use and has a maximum validity period of 300 seconds.
 - + Refresh token with grant_type *refresh_token* (POST/token): applies only to the AIS group, valid for the period stipulated in [Clause 6, Article 11](#) of the agreement on sharing customer data . During the validity period of the refresh_token, TPP can use the refresh_token to obtain a new access_token from the Bank's authentication system without requiring the customer to repeat the access token retrieval process as described in [Section 3 of this appendix](#) .
- The validity period of the consentId (the value generated after successful customer authentication via the Decoupled flow in the PIS, EWLTS, and EWLTS group OTP flows) is 300 seconds.
- The value of the "Required" column in the Open API description tables below is specified as follows:
 - + M: mandatory.
 - + O: optional.
 - + C: condition.
- Open APIs with parameters in the Body are signed according to RFC 7515 standard in the Detached JWS format.
- The components in the flowcharts in this Appendix are shown at the logical level.

2. Open APIs for querying exchange rates and interest rates of banks (point a, clause 1, Article 6)

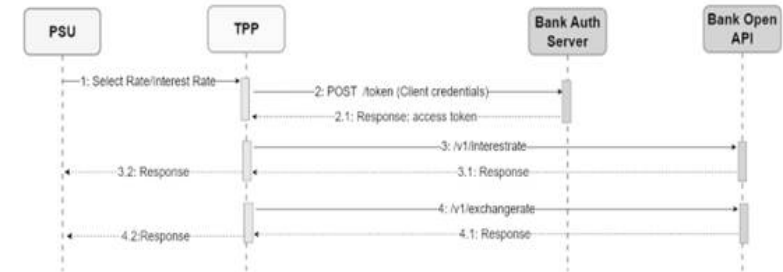


Figure 1 : Interchange Rate and Interest Rate Information Query Flow (INF) of the Bank

- Detailed flow description:

Step 1: On the TPP application, the customer requests information on exchange rates or interest rates from a bank.

Step 2: TPP requests an **access token according to the OAuth 2.0** standard with **grant_type** set to **client_credentials** (Details are described in section 4.4 of RFC 6749).

+ Step 2.1. The Bank's verification system checks the information in the request and responds to TPP **access_token** .

Let us assist you!

If the customer requests information on interest rates, proceed to step 3:

Step 3: TPP sends an interest rate inquiry request to the Bank's system via the " **Interest Rate Information Retrieve API** " in [section 2.1](#) .

+ Step 3.1. The Bank's system provides feedback on the TPP results.

+ Step 3.2. The TPP application displays the results on the interface for the customer.

If the customer requests exchange rate information, proceed to step 4:

Step 4: TPP sends a request to the Bank's system to query the exchange rate via the " **Exchange Rate Information API** " in [section 2.2](#) .

+ Step 4.1. The bank's system provides feedback on the TPP results.

+ Step 4.2. The TPP application displays the results on the interface for the customer.

2.1. API for retrieving interest rate information

Endpoint	/v1/interestrate?currency={currency}
Top	GET
Scope	INF

- Request Header:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
Content-Type	a	M	Default "application/json"
Authorization	a	M	- Authorization format: "Bearer + {access_token}": according to RFC 6750 standard. - The access_token is issued according to the provisions of section 4.4 in RFC 6749 (with grant_type being client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Date and time of execution. - Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), according to RFC 3339 standard.
Request-ID	String [60]	M	A unique identifier for the request, usually in UUID format.
PSU-IP-Address	String [50]	O	The client's IP address. This value must be in IPv4 or IPv6 format.
PSU-User-Agent	String[200]	O	Browser information in the case that the customer uses the TPP web application, or other information in the case that the customer uses other TPP applications.
PSU-Device-OS	String [100]	O	The operating system on the customer's device (computer/mobile phone, etc.).
Provider-ID	String [8]	M	The Bank's identification code is specified in Section 1 .
TPP-ID	String [15]	M	The TPP identifier is specified in Section 1 .
Client-ID	String [50]	O	The client_id value is stated in Section 1 .

- Query parameter:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
currency	String [3]	M	The currency is defined according to the ISO 4217 code with 3 uppercase characters.

- Response Header:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
Content-Type	a	M	Default "application/json"
Request-ID	a	M	The value is retrieved from the request header in the TPP API.

Request-DateTime	a	M	The value is retrieved from the request header in the TPP API.
JWS-Signature	a	M	The JWS signature is as prescribed in Section 1 .

- Response Body:

HTTP STATUS CODE 200 OK:

Level 1	Level 2	Data type	Obligatory	Describe
Family		Array	M	List of interest rates
	currency	String [3]	M	The currency is defined according to the ISO 4217 code with 3 uppercase characters.
	productCode	String [100]	O	Deposit product type code
	productDesc	String [300]	M	Description of deposit product type
	termCode	String [100]	M	Deposit term
	minAmount	True	M	Minimum deposit amount
	customerType	String [4]	M	Customer types according to ISO 20022. Default value: "PRVT" (Individual Customer)
	interestRate	String [5]	M	Interest rate
	effectiveDate	Datetime	M	- Effective date. - Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), according to RFC 3339 standard.
	additionalInfo	Object	O	Additional information (if any)

+ Error Code: Refer to [section 7.2.1. Error response format](#) and [7.2.2 General error code table](#).

2.2. API for retrieving exchange rate information

Endpoint	/v1/exchangerate?currency={currency}
Top	GET
Scope	INF

- Request Header:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
Content-Type	a	M	Default "application/json"
Authorization	a	M	- Authorization format: "Bearer + {access_token}": according to RFC 6750 standard. - The access_token is issued according to the provisions of section 4.4 in RFC 6749 (with grant_type being client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Date and time of execution. - Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), according to RFC 3339 standard.
Request-ID	String [60]	M	A unique identifier for the request, usually in UUID format.
PSU-IP-Address	String [50]	O	The client's IP address. This value must be in IPv4 or IPv6 format.

Let us assist you!

PSU-User-Agent	String[200]	O	Browser information in the case that the customer uses the TPP web application, or other information in the case that the customer uses other TPP applications.
PSU-Device-OS	String [100]	O	The operating system on the customer's device (computer/mobile phone, etc.).
Provider-ID	String [8]	M	The Bank's identification code is specified in Section 1 .
TPP-ID	String [15]	M	The TPP identifier is specified in Section 1 .
Client-ID	String [50]	O	The client_id value is stated in Section 1 .

- Query parameter:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
currency	String [3]	O	The currency is defined according to the ISO 4217 code with 3 uppercase characters.

- Response Header:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
Content-Type	a	M	Default "application/json"
Request-ID	a	M	The value is retrieved from the request header in the TPP API.
Request-DateTime	a	M	The value is retrieved from the request header in the TPP API.
JWS-Signature	a	M	The JWS signature is as prescribed in Section 1 .

- Response Body:

HTTP STATUS CODE 200 OK:

Level 1	Level 2	Data type	Obligatory	Describe
rates		Array	M	Exchange rate list
	currency	String [3]	M	The currency is defined according to the ISO 4217 code with 3 uppercase characters.
	buyCashRate	True	M	Cash buying rate
	buyTransferRate	True	M	Buying rate via bank transfer
	sellCashRate	True	M	Cash selling rate
	sellTransferRate	True	M	Selling rate via bank transfer
	additionalInfo	Object	O	Additional information (if any)
applyDate		DateTime	M	- The time when the exchange rate is applied in the bank's system. - Format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), according to RFC 3339 standard.

+ **Error Code:** Refer to [section 7.2.1. Error response format](#) and [7.2.2 General error code table](#) .

3. Open APIs for querying customer information (point b, clause 1, Article 6)

This only applies to queries that customers proactively make on the TPP application.

- **The process of obtaining the customer's access code** when obtaining customer consent to share data, initiated on the TPP application, is described

Let us assist you!

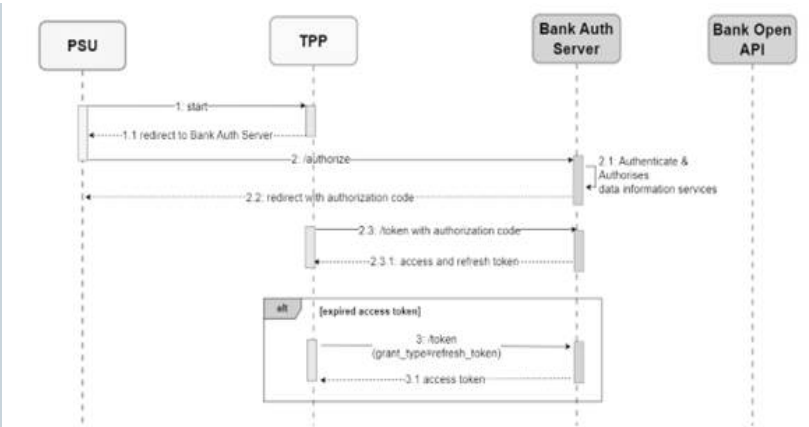


Figure 2 : Access code retrieval flow

Step 1: The customer logs into the TPP application and performs the service related to the customer's data sharing consent provided by TPP.

- If the customer has not yet agreed to share data or the agreement period stipulated in **Clause 6 of Article 11** has expired , proceed to **Steps 1.1 to 2.4** .
- If the consent period is still valid and **the access_token** has expired, proceed from **Step 3** .

Step 1.1. The TPP system will redirect the customer to the bank's confirmation page.

Step 2: The customer is redirected to the Bank's confirmation page to obtain their consent to share data via the "Confirm and obtain customer consent" API **in section 3.1** . **Here , the customer** logs into the Bank's confirmation **system** .

+ Step 2.1. The Bank's verification system confirms the customer. After successful verification, the customer confirms their agreement to share data through the Bank's interface.

+ Step 2.2: The bank's confirmation system redirects the customer to the TPP application with an authorization **code** . Details are described in **section 3.1** .

+ Step 2.3: TPP sends a request to the Bank's verification system to obtain **the access_token** and **refresh_token** . Details are described in the API "**Get access token** " in **section 3.2** .

+ Step 2.3.1: The Bank's verification system provides feedback to TPP. TPP uses **the access_token** to perform related AIS queries. TPP uses **the refresh_token** to renew **the access_token** when it expires as performed in Step 3.

Step 3: If **the access_token** expires, TPP initiates a refresh request **for the access_token** based on **the refresh_token** . Details are described in the "**Refresh Access Token** " API under **section 3.3** .

+ Step 3.1: The Bank's confirmation system provides feedback on the TPP results.

- **The account information query flow with the access_token** obtained from the access code retrieval flow (Figure 2) is described as follows:

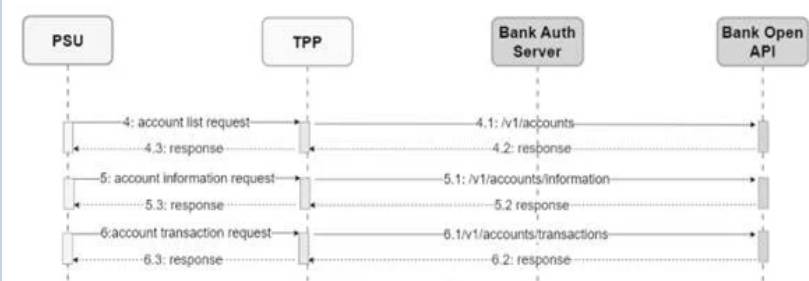


Figure 3 : Account information query flow

Step 4: The customer submits a request to obtain the list of accounts on the TPP application.

+ **Step 4.1: TPP sends** a request to retrieve the list of accounts to the Bank's system via the "**Retrieve Account List** " API in **section 3.5** .

Step 4.2: The bank's system provides feedback on the TPP results.

+ Step 4.3: The TPP application displays the list of accounts on the interface for the customer.

If the customer requests information for an account, proceed to step 5:

Step 5: The customer submits a request to obtain account information on the TPP application.

+ **Step 5.1: TPP sends** a request to retrieve account information to the "**Retrieve Account Information** " API in **section 3.6** .

Let us assist you!

Step 5.2: The bank's system provides feedback on the TPP results.

Step 5.3: The TPP application displays the account information results on the interface for the customer.

If the customer requests a transaction history, proceed to step 6:

Step 6: The customer submits a request to retrieve their transaction history on the TPP application.

+ Step 6.1: TPP sends a request to retrieve transaction history to the Bank's system via the **"Retrieve Transaction History " API** in [section 3.7](#) .

+ Step 6.2: The Bank's system provides feedback on the TPP results.

Step 6.3: The TPP application displays the transaction history information on the interface for the customer.

3.1. API for client confirmation and consent

Endpoint	/authorize
Top	GET

- Request Header:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
Content-Type	a	M	application/x-www-form-urlencoded
Host	a	O	Identify the domain name of the server the request is being sent to.

- Query Parameter:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
response_type	a	M	Default "code"
client_id	a	M	The client_id value is stated in Section 1 .
role	a	M	Access scope: AIS
redirect_uri	a	M	This link is used to direct customers to the TPP application after the Bank's verification system completes customer confirmation.
state	a	M	This value is created by TPP to maintain state between request and response, and is used to prevent cross-site request forgery attacks in web security.
code_challenge	a	M	code_challenge = BASE64URL- ENCODE(SHA256(ASCII(code_verifier))) For further details, please refer to RFC 7636.
code_challenge_method	a	O	The algorithm used to generate the code_challenge. Default "S256"

Response :

The bank's confirmation system directs customers to the TPP application via redirect_uri with the parameters on the path described in the table below:

Parameter	Data type	Obligatory	Describe
code	a	M	Agree code
state	a	M	Giá trị state từ request của TPP.

+ **Error Code:** Tham chiếu tại [mục 7.1.2](#). Mã lỗi API xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng.

3.2. API Lấy mã truy cập

Endpoint	/token
Method	POST

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô
---------	--------------	----------	----

Let us assist you!

Content-Type	String	M	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	String	M	Basic BASE64(client_id + ":" + client_secret)
Host	String	O	Xác định tên miền của máy chủ mà request đang gửi đến

- Request body:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	String	M	Mặc định "authorization_code"
code	String	M	Mã đồng ý mà Ngân hàng đã cấp cho TPP thông qua luồng lấy mã truy cập.
redirect_uri	String	M	Đường dẫn dùng để điều hướng khách hàng trở lại ứng dụng của TPP. Giá trị này phải khớp với giá trị redirect_uri đã truyền tại API Xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng mục 3.1 .
code_verifier	String	M	Giá trị code_verifier được sử dụng để tạo ra code_challenge mà TPP đã truyền tại API Xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng mục 3.1 . Chi tiết tham khảo thêm RFC 7636.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"

- Response body:

+ HTTP STATUS CODE **200 OK**:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
access_token	String	M	Mã truy cập.
refresh_token	String	M	Mã làm mới.
token_type	String	M	Mặc định "Bearer"
expires_in	Number	M	Giá trị hiệu lực của access_token đã được mô tả tại Mục 1 đối với nhóm AIS
scope	String	M	Phạm vi của access_token. Giá trị này khớp với scope tại API Xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng mục 3.1 .

+ **Error Code**: Tham chiếu tại [mục 7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập](#).

3.3. API Làm mới mã truy cập

Endpoint	/token
Method	POST

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	String	M	Basic BASE64(client_id + ":" + client_secret)
Host	String	O	Xác định tên miền của máy chủ mà request đang gửi đến

- Request body:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	String	M	Mặc định "refresh_token"
refresh_token	String	M	Giá trị refresh_token được trả về tại mục API Lấy mã truy cập

scope	String	O	Phạm vi (scope) không được vượt quá phạm vi (scope) tại API Xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng mục 3.1 .
-------	--------	---	--

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"

- Response body:

+ HTTP STATUS CODE **200 OK**:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
access_token	String	M	Mã truy cập.
refresh_token	String	O	Mã làm mới (Mã này có thể khác giá trị mã làm mới được sinh ra từ luồng lấy mã truy cập với grant_type authorization_code)
token_type	String	M	Mặc định "Bearer"
expires_in	Number	M	Giá trị hiệu lực của access_token đã được mô tả tại Mục 1 đối với nhóm AIS

+ Error code: Tham chiếu tại [mục 7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập](#).

3.4. API Thu hồi mã truy cập

TPP thực hiện gọi API này khi khách hàng thực hiện rút lại sự đồng ý trên ứng dụng của TPP.

Endpoint	/revoke
Method	POST

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	String	M	Basic BASE64(client_id + ":" + client_secret)
Host	String	O	Xác định tên miền của máy chủ mà request đang gửi đến

- Request body:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
token	String	M	Giá trị của access_token hoặc refresh_token cần thu hồi
token_type_hint	String	O	Loại token cần thu hồi "access_token" hoặc "refresh_token"

- Response:

+ HTTP STATUS CODE **200 OK** và không có dữ liệu trả về. Tham khảo chi tiết RFC 7009.

+ Error code: Tham chiếu tại [mục 7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập](#).

3.5. API Lấy danh sách tài khoản

Endpoint	/v1/accounts
Method	GET
Scope	AIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"

Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.1 trong RFC 6749 (Authorization Code Grant).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1

- Query parameter: Không có

- Response Header:

Tham số	Loại Dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	DateTime	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Mức 2	Mức 3	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
accounts			Array		Danh sách tài khoản
	identification		Object	M	Thông tin tài khoản của khách hàng mở tại Ngân hàng.
		accountId	String [34]	M	Số tài khoản của khách hàng
	name		String [70]	M	Tên tài khoản của khách hàng.
	type		String [4]	M	Loại tài khoản quy định trong ISO 20022.
	currency		String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
	bankCode		String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng

Let us assist you!

					Mục 1
	additionalInfo		Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

+ **Error Code:** Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

3.6. API Lấy thông tin tài khoản

Endpoint	/v1/accounts/information
Method	POST
Scope	AIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.1 trong RFC 6749 (Authorization Code Grant).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
accountId	String [34]	M	Số tài khoản của khách hàng.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	DateTime	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Mức 2	Mức 3	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
identification			Object	M	Thông tin số tài khoản của khách hàng
	accountId		String [34]	M	Số tài khoản của khách hàng
name			String [70]	M	Tên tài khoản của khách hàng.
type			String [4]	M	Loại tài khoản quy định trong ISO 20022.
currency			String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
bankCode			String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 của Phụ lục .
creationDate			Datetime	M	- Ngày tạo tài khoản. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
balances			Array	M	Thông tin về chi tiết số dư
	amount		Object	M	Thông tin về số dư khả dụng
		value	Number	M	Số dư khả dụng trên tài khoản của khách hàng
		currency	String [3]	O	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
	dateTime		DateTime	M	- Ngày giờ hệ thống thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
additionalInfo			Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi và 7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

3.7. API Lấy lịch sử giao dịch

- Khoảng thời gian cho phép truy vấn lịch sử giao dịch tùy thuộc vào quy định của Ngân hàng.

Endpoint	/v1/accounts/transactions
Method	POST
Scope	AIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: the “access_token” is returned by the API 6750.

Let us assist you!

			- Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.1 trong RFC 6749 (Authorization Code Grant).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng Ipv4 hoặc Ipv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/ di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1.
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1.
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1.
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1.

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
accountId	String [34]	M	Số tài khoản của khách hàng.
fromDate	DateTime	M	- Thời gian giao dịch từ ngày. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
toDate	DateTime	M	- Thời gian giao dịch đến ngày. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
page	Number	O	Xác định số trang được yêu cầu. Các trang được đánh số từ 1. Nếu tham số không được chỉ định, API sẽ trả về trang số 1.
size	Number	O	Xác định số lượng bản ghi trên một trang. Nếu tham số không được chỉ định, API sẽ trả về toàn bộ các bản ghi thỏa mãn yêu cầu.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request- DateTime	DateTime	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
pageCount				Number	M	Tổng số trang

Let us assist you!

pageNumber				Number	M	Trang hiện tại
nextPage				Number	O	Trang tiếp theo
pageSize				Number	M	Số bản ghi trên một trang.
totalCount				Number	O	Tổng số bản ghi trên tất cả các trang
transactions				Array	M	Danh sách dữ liệu về lịch sử giao dịch
	amount			Object	M	Thông tin số tiền giao dịch
		value		Number	M	Số tiền giao dịch
		currency		String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa
	balances			Object	M	Thông tin số dư
		value		Number	M	Số dư ở thời điểm giao dịch
		currency		String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa
	creditDebitIndicator			String [4]	M	- CRDT (Credit) nếu là số dư ghi có - DBIT (Debit) nếu là số dư ghi nợ
	reversalIndicator			boolean	O	Chỉ ra một giao dịch đã bị đảo ngược hoặc hủy bỏ. Có thể bao gồm các giao dịch bị hoàn tiền, bị hủy bỏ.
	valueDate			DateTime	M	- Thời gian giao dịch. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
	references			Object	M	Thông tin mã định danh giao dịch
		instructionIdentification		String [70]	M	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch
	relatedParties			Object	O	Thông tin gửi nhận
		debtor		Object	O	Thông tin bên chuyển tiền
			name	String [140]	O	Tên của bên chuyển tiền
			bankCode	String [8]	O	Mã định danh của Ngân hàng của bên chuyển được quy định tại Mục 1
			accountId	String [34]	O	Số tài khoản.
		creditor		Object	O	

Let us assist you!

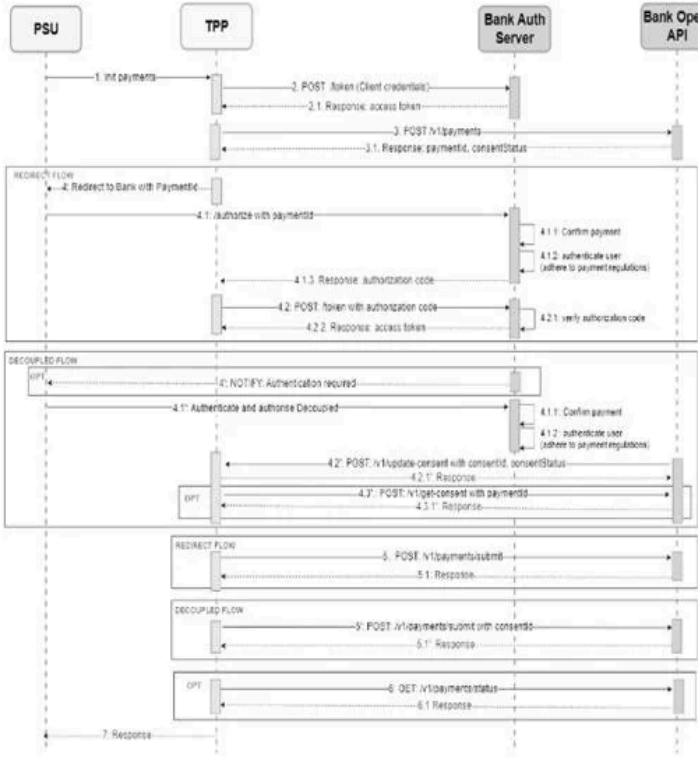
			name	String [140]	O	Tên của bên nhận
			bankCode	String [8]	O	Mã định danh của Ngân hàng của bên nhận được quy định tại Mục 1
			accountId	String [34]	O	Số tài khoản của bên nhận
	additional Transaction Information			String [255]	M	Nội dung giao dịch
	additionalInfo			Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

+ **Error Code:** Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

4. Các Open API khởi tạo thanh toán (điểm c khoản 1 Điều 6)

Chỉ áp dụng với các lệnh thanh toán mà khách hàng chủ động thực hiện trên ứng dụng của TPP.

- Luồng triển khai các API khởi tạo thanh toán:



Hình 4: Luồng triển khai các API thanh toán (PIS)

- Mô tả chi tiết luồng:

- + Bước 1: Khách hàng thực hiện yêu cầu thanh toán trên ứng dụng của TPP.
- + Bước 2: TPP thực hiện yêu cầu lấy **access_token** theo tiêu chuẩn **OAuth2.0** với **grant_type** là **client_credentials** (Chi tiết được mô tả tại mục 4.4 trong RFC 6749).
- + Bước 2.1. Hệ thống xác nhận của Ngân hàng kiểm tra thông tin trong yêu cầu và phản hồi cho TPP **access_token**.
- + Bước 3: TPP thực hiện gửi yêu cầu khởi tạo thanh toán tới Ngân hàng thông qua API **“Khởi tạo thanh toán”** tại [mục 4.1](#).
- + Bước 3.1. Hệ thống của Ngân hàng thực hiện kiểm tra các thông tin từ yêu cầu của TPP. Khi các thông tin hợp lệ, hệ thống của Ngân hàng trả về cho TPP một mã giao dịch duy nhất (**paymentId**), trạng thái **consentStatus** có giá trị là **“AWAITING_AUTH”**.

Với luồng **redirect** (các bước từ 4 đến 5.1):

- + Bước 4: Sau khi TPP nhận được **paymentId**, TPP điều hướng khách hàng tới trang xác nhận của Ngân hàng để thực hiện xác nhận thanh toán.
- + Bước 4.1: Khách hàng thực hiện đăng nhập. Chi tiết được mô tả tại API **“Xác nhận khách hàng”** tại [mục 4.2](#).

- + Bước 4.1.1. Khách hàng xác nhận thông tin thanh toán trên giao diện của Ngân hàng.
- + Bước 4.1.2. Khách hàng xác nhận thanh toán theo các phương thức xác nhận của Ngân hàng bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
- + Bước 4.1.3: Hệ thống xác nhận của Ngân hàng chuyển hướng khách hàng về ứng dụng của TPP kèm mã đồng ý (**authorization code**).
- + Bước 4.2: TPP gửi yêu cầu lấy access_token tới hệ thống xác nhận của Ngân hàng. Chi tiết được mô tả tại API **"Lấy mã truy cập"** tại **mục 4.3**
- + Bước 4.2.1: Hệ thống xác nhận của Ngân hàng thực hiện kiểm tra các thông tin mã đồng ý từ yêu cầu của TPP.
- + Bước 4.2.2: Hệ thống xác nhận của Ngân hàng thực hiện phản hồi **access_token** cho TPP.
- + Bước 5: TPP thực hiện gửi yêu cầu xác nhận thanh toán tới Ngân hàng thông qua API **"Xác nhận thanh toán"** tại **mục 4.5**.
- + Bước 5.1. Ngân hàng phản hồi kết quả thanh toán.

Với luồng decoupled (các bước từ 4' đến 5.1'):

- + Bước 4': Tùy theo thiết kế ứng dụng của TPP và Hệ thống của Ngân hàng mà Hệ thống xác nhận của Ngân hàng thực hiện hoặc không thực hiện gửi thông báo tới khách hàng có một thanh toán cần được xác nhận.
- + Bước 4.1': Khách hàng truy cập ứng dụng của Ngân hàng.
- + Bước 4.1.1': Khách hàng xác nhận thông tin thanh toán trên giao diện của Ngân hàng.
- + Bước 4.1.2': Khách hàng xác nhận thanh toán theo các phương thức xác nhận do Ngân hàng quy định và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.
- + Bước 4.2': Hệ thống của Ngân hàng gửi yêu cầu cập nhật trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng tới TPP thông qua API **"Cập nhật trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng luồng decoupled"** tại **mục 4.4**.
- + Bước 4.2.1': TPP nhận được trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng và phản hồi kết quả lại cho hệ thống của Ngân hàng, chi tiết tại **mục 4.4**.
- + Bước 4.3': Trong trường hợp TPP không nhận được trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng thông qua API **"Cập nhật trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng luồng decoupled"** tại **mục 4.4** từ hệ thống của Ngân hàng thì TPP có thể gửi yêu cầu lấy trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API **"Lấy trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng luồng Decoupled"** tại **mục 4.7**.
- + Bước 4.3.1': Hệ thống của Ngân hàng nhận được yêu cầu và phản hồi kết quả lại cho TPP.
- + Bước 5': TPP thực hiện gửi yêu cầu xác nhận thanh toán tới Ngân hàng thông qua API **"Xác nhận thanh toán"** kèm thông tin consentId tại **mục 4.5**.
- + Bước 5.1': Hệ thống của Ngân hàng nhận được yêu cầu và phản hồi kết quả lại cho TPP, chi tiết tại **mục 4.5**.
- + Bước 6: Trong trường hợp TPP không nhận được phản hồi kết quả hạch toán từ Ngân hàng, TPP gửi yêu cầu lấy trạng thái giao dịch tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API **"Lấy trạng thái giao dịch"** tại **mục 4.6**.
- + Bước 6.1: Hệ thống của Ngân hàng nhận được yêu cầu và phản hồi kết quả lại cho TPP.
- + Bước 7: TPP hiển thị kết quả thanh toán cho khách hàng.

4.1. API Khởi tạo thanh toán

Endpoint	/v1/payments
Method	POST
Scope	PIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM- ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

Let us assist you!

Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1.
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1.
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1.
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Request Body:

Mức 1	Mức 2	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
instructionIdentification		String [50]	M	Mã giao dịch do TPP khởi tạo
debtor		Object	C	Thông tin người thực hiện thanh toán, không bắt buộc trong trường hợp thanh toán với dịch vụ Cổng thanh toán
	name	String [70]	C	Tên tài khoản của người thực hiện thanh toán
	accountId	String [34]	C	Số tài khoản của người thực hiện thanh toán
	bankCode	String [8]	C	Mã định danh của Ngân hàng của người thực hiện thanh toán được quy định tại Mục 1.
remittanceInformation		String [255]	M	Nội dung giao dịch
instructedAmount		Object	M	Thông tin số tiền giao dịch
	value	Number	M	Số tiền giao dịch
	currency	String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
requestedExecutionDate		DateTime	M	- Ngày thực hiện giao dịch. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
additionalInfo		Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP

JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1
---------------	--------	---	--

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp.
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
consentStatus	String [20]	M	Mặc định: "AWAITTING_AUTH"

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

4.2. API Xác nhận khách hàng luồng Redirect

Endpoint	/authorize
Method	GET

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	application/x-www-form-urlencoded
Host	String	O	Xác định tên miền của máy chủ mà request đang gửi đến

- Query Parameter:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
response_type	String	M	Giá trị mặc định "code id_token"
client_id	String	M	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
scope	String	M	Phạm vi truy cập: PIS
redirect_uri	String	M	Đường dẫn dùng để điều hướng khách hàng về ứng dụng của TPP sau khi hệ thống xác nhận của Ngân hàng hoàn thành xác nhận khách hàng.
state	String	M	Giá trị này được TPP tạo ra để duy trì trạng thái giữa request và response, được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công trong lĩnh vực bảo mật web (Cross-site request forgery)
code_challenge	String	M	code_challenge = BASE64URL- ENCODE(SHA256(ASCII(code_verifier))) Chi tiết tham khảo thêm tại RFC 7636
code_challenge_method	String	O	Thuật toán được sử dụng để tạo ra code_challenge. Mặc định "S256"
request	String	M	Json Web Token (JWT). Sử dụng giá trị paymentId nhận được từ API khởi tạo thanh toán mục 4.1 đưa vào claim trong payload. Chuỗi thông tin JWT bao gồm: + JOSE Header - theo JWT trong RFC 7519, JWS trong RFC 7515. Thuật toán trong header "alg" theo mục 3.1 trong RFC 7518. + payload

			+ signature - JWS trong RFC 7515
--	--	--	----------------------------------

- Response:

+ Hệ thống xác nhận của Ngân hàng điều hướng khách hàng về ứng dụng của TPP thông qua redirect_uri kèm với giá trị ở bảng dưới đây:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
code	String	M	Mã đồng ý
state	String	M	Giá trị state từ request của TPP.
id_token	String	O	Json Web Token (JWT). Sử dụng giá trị paymentId nhận được từ API khởi tạo thanh toán mục 4.1 đưa vào trong payload. - Chuỗi thông tin JWT bao gồm: + JOSE Header - theo JWT trong RFC 7519, JWS trong RFC 7515. Thuật toán trong header "alg" theo mục 3.1 trong RFC 7518; + payload; + signature - theo JWS trong RFC7515.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập](#).

4.3. API Lấy mã truy cập luồng Redirect

Endpoint	/token
Method	POST

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	String	M	Basic BASE64(client_id + ":" + client_secret)
Host	String	O	Xác định tên miền của máy chủ mà request đang gửi đến

- Request body:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	String	M	Mặc định "authorization_code"
code	String	M	Mã đồng ý mà Ngân hàng đã cấp cho TPP thông qua API xác nhận khách hàng luồng Redirect mục 4.2 .
redirect_uri	String	M	Đường dẫn dùng để điều hướng khách hàng trở lại ứng dụng của TPP. Giá trị này phải khớp với giá trị redirect_uri đã truyền ở API xác nhận khách hàng luồng Redirect mục 4.2
code_verifier	String	M	Giá trị code verifier được sử dụng để tạo ra code_challenge mà TPP đã truyền tại API xác nhận khách hàng luồng Redirect mục 4.2 . Chi tiết tham khảo thêm RFC 7636.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"

- Response body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
access_token	String	M	Mã truy cập.
token_type	String	M	Mặc định "Bearer"

expires_in	Number	M	Giá trị hiệu lực của access_token đã được mô tả tại Mục 1 đối với nhóm PIS.
scope	String	M	Phạm vi của access_token. Giá trị này khớp với scope tại API Xác nhận khách hàng luồng Redirect mục 4.2 .

+ **Error Code:** Tham chiếu tại [mục 7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập](#).

4.4. API Cập nhật trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng luồng Decoupled

- Hệ thống của Ngân hàng thực hiện gọi API này của TPP để trả về trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng cụ thể như sau:

Endpoint	/v1/update-consent
Method	POST

- **Request Header:**

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- **Request Body:**

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1
consentId	String [36]	M	Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng trong luồng Decoupled.
consentStatus	String [20]	M	Nhận một trong các giá trị sau: - “AUTHORISED” khi khách hàng xác nhận thành công. - “REJECTED” khi khách hàng xác nhận sai quy định của Ngân hàng. - “CANCEL” khi khách hàng không xác nhận trên Ứng dụng của Ngân hàng.
expireIn	Number	M	Thời gian hiệu lực của consentId quy định tại Mục 1

- **Response Header:**

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- **Response Body:**

+ HTTP STATUS CODE **200 OK:**

Let us assist you!

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
message	String [20]	M	Mặc định “Success”

+ **Error Code:** Theo quy định của TPP.

4.5. API Xác nhận thanh toán

Endpoint	/v1/payments/submit
Method	POST
Scope	PIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Đối với Redirect Flow: Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.1 trong RFC 6749 (Authorization Code Grant). - Đối với Decoupled flow: Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1
consentId	String [36]	C	Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng trong luồng Decoupled.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”

Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1 .
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1](#). Định dạng phản hồi lỗi và [7.2.2](#) Bảng mã lỗi chung.

4.6. API Lấy trạng thái giao dịch

Endpoint	/v1/payments/status
Method	POST
Scope	PIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json".
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials)
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Let us assist you!

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1 .

- Response Header:

Tham số	Loại	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1 .
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi và 7.2.2 Bảng mã lỗi](#)

4.7. API Lấy trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng luồng Decoupled

TPP gọi API này của Ngân hàng để lấy về trạng thái xác nhận thanh toán của khách hàng cụ thể như sau:

Endpoint	/v1/get-consent
Method	POST
Scope	PIS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749(với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.

PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1 .

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

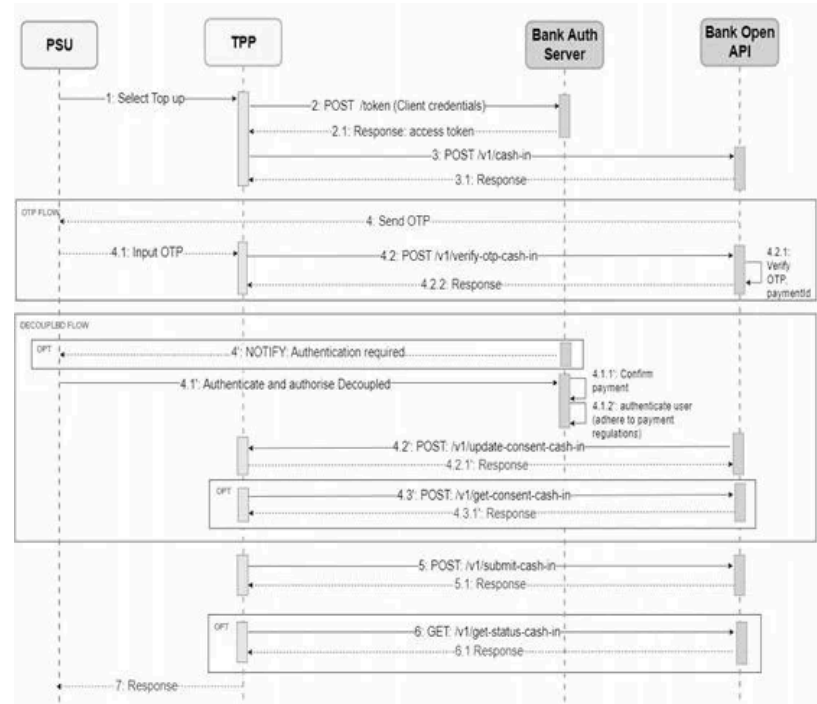
+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API khởi tạo thanh toán mục 4.1 .
consentId	String [36]	M	Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng trong luồng Decoupled.
consentStatus	String [20]	M	Nhận một trong các giá trị sau: - “AUTHORISED” khi khách hàng xác nhận thành công. - “REJECTED” khi khách hàng xác nhận sai quy định của Ngân hàng. - “CANCEL” khi khách hàng không xác nhận trên Ứng dụng của Ngân hàng.
expireIn	Number	M	Thời gian hiệu lực của consentId quy định tại Mục 1 .

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi](#)

5. Các Open API Nạp tiền vào ví điện tử (điểm c khoản 1 Điều 6)

- Luồng triển khai các API Nạp tiền vào ví điện tử (sau đây gọi là nạp ví điện tử) sau khi khách hàng thực hiện liên kết ví điện tử theo quy định. Khách hàng thực hiện nạp ví điện tử từ tài khoản liên kết trên ứng dụng của TPP.



Hình 5: Luồng nạp ví điện tử (EWLTS)

- Mô tả chi tiết luồng:

- + Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng của TPP, khách hàng thực hiện yêu cầu nạp ví điện tử.
- + Bước 2: TPP thực hiện một yêu cầu lấy **access_token** theo tiêu chuẩn **OAuth2.0** với **grant_type** là **client_credentials** (Chi tiết được mô tả tại mục 4.4 trong RFC 6749) tới hệ thống xác nhận của Ngân hàng.
- + Bước 2.1. Hệ thống xác nhận của Ngân hàng kiểm tra thông tin trong yêu cầu và phản hồi **access_token** cho TPP.
- + Bước 3: TPP thực hiện gửi yêu cầu khởi tạo nạp ví điện tử tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API “**Nạp ví điện tử**” tại **mục 5.1**
- + Bước 3.1. Hệ thống của Ngân hàng thực hiện kiểm tra các thông tin từ yêu cầu của TPP. Khi các thông tin hợp lệ, hệ thống của Ngân hàng trả về cho TPP một mã giao dịch duy nhất (**paymentId**).

Việc xác nhận giao dịch nạp ví điện tử theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng. Trong trường hợp thực hiện xác nhận nạp ví điện tử theo OTP hoặc Decoupled thì thực hiện như sau[1]:

Với luồng OTP (các bước từ 4 đến 4.2.2):

- + Bước 4: Hệ thống của Ngân hàng gửi OTP cho khách hàng.
- + Bước 4.1: Khách hàng nhập OTP trên ứng dụng của TPP.
- + Bước 4.2: TPP thực hiện gửi yêu cầu xác nhận OTP tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API “**Xác nhận OTP**” tại **mục 5.2**.
- + Bước 4.2.1: Hệ thống của Ngân hàng thực hiện kiểm tra các thông tin từ yêu cầu của TPP.
- + Bước 4.2.2: Hệ thống của Ngân hàng thực hiện phản hồi kết quả cho TPP.

Với luồng decoupled (các bước từ 4’ đến 4.3.1’):

- + Bước 4’: Tùy theo thiết kế ứng dụng của TPP và Hệ thống của Ngân hàng mà Hệ thống xác nhận của Ngân hàng thực hiện hoặc không thực hiện gửi thông báo tới khách hàng có giao dịch nạp ví điện tử cần được xác nhận.
- + Bước 4.1’: Khách hàng truy cập vào ứng dụng Ngân hàng.
- + Bước 4.1.1’: Khách hàng xác nhận thông tin nạp ví điện tử.
- + Bước 4.1.2’: Khách hàng xác nhận nạp ví điện tử theo các phương thức xác nhận do Ngân hàng cung cấp và bảo đảm tuân thủ quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
- + Bước 4.2’: Hệ thống của Ngân hàng gửi yêu cầu cập nhật trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng tới TPP thông qua API “**Cập nhật trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng luồng decoupled**” tại **mục 5.3**.
- + Bước 4.2.1’: TPP nhận được trạng thái và phản hồi kết quả cho Hệ thống của Ngân hàng, chi tiết tại **mục 5.3**.
- + Bước 4.3’: Trong trường hợp TPP không nhận được trạng thái xác nhận của khách hàng thông qua API “**Cập nhật trạng thái xác nhận nạp**

- khách hàng *luồng Decoupled*** tại **mục 5.3** từ hệ thống của Ngân hàng thì TPP có thể gửi yêu cầu lấy trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API ***Lấy trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng luồng Decoupled*** tại **mục 5.4**.
- + Bước 4.3.1': Hệ thống của Ngân hàng nhận được yêu cầu và phản hồi kết quả lại cho TPP.
- + Bước 5: TPP thực hiện gửi yêu cầu xác nhận nạp ví điện tử tới Ngân hàng thông qua API ***Xác nhận nạp ví điện tử*** tại **mục 5.5**.
- + Bước 5.1. Ngân hàng phản hồi kết quả cho TPP về trạng thái giao dịch.
- + Bước 6: Trong trường hợp TPP không nhận được phản hồi kết quả hạch toán từ Ngân hàng, TPP gửi yêu cầu lấy trạng thái giao dịch tới hệ thống của Ngân hàng thông qua API ***Lấy trạng thái giao dịch*** tại **mục 5.6**.
- + Bước 6.1: Hệ thống của Ngân hàng nhận được yêu cầu và phản hồi kết quả lại cho TPP.
- + Bước 7. TPP hiển thị kết quả thực hiện nạp ví điện tử cho khách hàng.

5.1. API Nạp ví điện tử

Endpoint	/v1/cash-in
Method	POST
Scope	EWLTS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Mức 1	Mức 2	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
instructionIdentification		String [50]	M	Mã giao dịch do TPP khởi tạo
remittanceInformation		String [255]	M	Nội dung giao dịch
instructedAmount		Object	M	Thông tin

	value	Number	M	Số tiền giao dịch
	currency	String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
requestedExecutionDate		DateTime	M	- Ngày thực hiện giao dịch. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
ewalletToken		String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng.
additionalInfo		Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có).

- Response Header:

Tham số	Bắt buộc	Loại	Mô tả
Content-Type	M	String	Mặc định "application/json"
Request-ID	M	String	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	M	String	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	M	String	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp.
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime) , theo tiêu chuẩn RFC 3339.
authenType	String [10]	M	Nhận một trong các giá trị sau: - "OTP": thực hiện theo luồng OTP - "DECOUPLED": thực hiện theo luồng Decoupled. - "NONE": trong trường hợp không thực hiện theo luồng OTP và luồng Decoupled.
additionalInfo	Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi](#)

5.2. API Xác nhận OTP

Endpoint	/v1/verify-otp-cash-in
Method	POST
Scope	EWLTS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token định tại mục 4.4 trc

Let us assist you!

- Request Body:

- Response Header:

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE **200 OK**:

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi và mã lỗi](#).

5.3. API Cập nhật trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng luồng Decoupled

Ngân hàng thực hiện gọi API này của TPP để trả về trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng cụ thể như sau:

Endpoint	/v1/update-consent-cash-in
Method	POST

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM- ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1.
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1.

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1.
consentId	String [36]	M	Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng trong luồng Decoupled.
consentStatus	String [20]	M	Nhận một trong các giá trị sau: - “AUTHORISED” khi khách hàng xác thực thành công. - “REJECTED” khi khách hàng xác nhận sai quy định của Ngân hàng. - “CANCEL” khi khách hàng không xác nhận trên Ứng dụng của Ngân hàng.
ewalletToken	String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng
expireIn	Number	M	Thời gian hiệu lực của consentId quy định tại Mục 1.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

Let us assist you!

+ HTTP STATUS CODE **200 OK**:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
message	String [20]	M	Mặc định “Success”

+ **Error Code**: Theo quy định của TPP.

5.4. API Lấy trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng luồng Decoupled

TPP gọi API này của Ngân hàng để lấy về trạng thái xác nhận nạp ví điện tử của khách hàng cụ thể như sau:

Endpoint	/v1/get-consent-cash-in
Method	POST
Scope	EWLTS

- **Request Header**:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749(với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- **Request Body**:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1 .
ewalletToken	String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng.

- **Response Header**:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”

Let us assist you!

Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1
consentId	String [36]	M	- Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng .
consentStatus	String [20]	M	Nhận một trong các giá trị sau: - "AUTHORISED" khi khách hàng xác nhận thành công. - "REJECTED" khi khách hàng xác nhận sai quy định của Ngân hàng. - "CANCEL" khi khách hàng không xác nhận trên Ứng dụng của Ngân hàng.
expireIn	Number	M	Thời gian hiệu lực của consentId quy định tại Mục 1 .
ewalletToken	String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi](#)

5.5. API Xác nhận nạp ví điện tử

Endpoint	/v1/submit-cash-in
Method	POST
Scope	EWLTS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: "Bearer + {access_token}": theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .

TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1 .
consentId	String [36]	C	Giá trị do Ngân hàng sinh ra sau khi xác nhận thành công trên Ứng dụng của Ngân hàng trong luồng Decoupled hoặc xác nhận OTP thành công trong luồng OTP.
ewalletToken	String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng.

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1 .
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1](#). Định dạng phản hồi lỗi và [7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

5.6. API Lấy trạng thái giao dịch

Endpoint	/v1/get-status-cash-in
Method	POST
Scope	EWLTS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749 (với grant_type là client_credentials)
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-M (UTC DateTime), th

Let us assist you!

			3339
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1 .
ewalletToken	String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng.

- Response Header:

Tham số	Loại	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

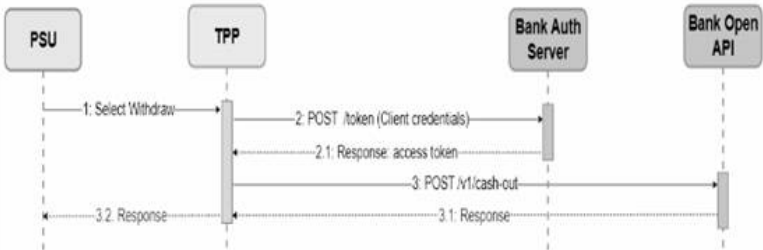
+ HTTP STATUS CODE **200 OK**:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
paymentId	String [35]	M	Mã giao dịch duy nhất do Ngân hàng cung cấp cho TPP trong API Nạp ví điện tử mục 5.1
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

+ **Error Code**: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi](#)

6. Open API Rút tiền ra khỏi ví điện tử (điểm c khoản 1 Điều 6)

- Luồng triển khai API Rút tiền ra khỏi ví điện tử (sau đây gọi là rút ví điện tử):



Hình 6: Luồng rút ví điện tử (EWLTS)

- Mô tả chi tiết luồng:

- + Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng của TPP, khách hàng thực hiện yêu cầu rút ví điện tử.
- + Bước 2: TPP thực hiện một yêu cầu lấy **access_token** theo tiêu chuẩn **OAuth2.0** với **grant_type** là **client_credentials** (Chi tiết được mô tả tại mục 4.4 trong RFC 6749) tới hệ thống xác nhận của Ngân hàng.
- + Bước 2.1. Hệ thống xác nhận của Ngân hàng kiểm tra thông tin trong yêu cầu và phản hồi cho TPP **access_token**.
- + Bước 3: TPP thực hiện gửi yêu cầu rút ví điện tử tới Ngân hàng theo API mô tả dưới đây.
- + Bước 3.1. Hệ thống của Ngân hàng phản hồi kết quả cho TPP.
- + Bước 3.2. Ứng dụng của TPP hiển thị kết quả cho khách hàng.

Endpoint	/v1/cash-out
Method	POST
Scope	EWLTS

- Request Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định “application/json”
Authorization	String	M	- Authorization định dạng: “Bearer + {access_token}”: theo tiêu chuẩn RFC 6750. - Mã access_token được cấp theo quy định tại mục 4.4 trong RFC 6749(với grant_type là client_credentials).
Request-DateTime	DateTime	M	- Ngày giờ thực hiện. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
Request-ID	String [60]	M	Mã định danh duy nhất cho request, thường ở định dạng UUID.
PSU-IP-Address	String [50]	O	Địa chỉ IP của khách hàng. Giá trị này phải ở dạng IPv4 hoặc IPv6.
PSU-User-Agent	String [200]	O	Thông tin trình duyệt trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng web của TPP hoặc các thông tin khác trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng khác của TPP.
PSU-Device-OS	String [100]	O	Hệ điều hành trên thiết bị (máy tính/di động,...) của khách hàng.
Provider-ID	String [8]	M	Mã định danh của Ngân hàng được quy định tại Mục 1 .
TPP-ID	String [15]	M	Mã định danh của TPP được quy định tại Mục 1 .
Client-ID	String [50]	O	Giá trị client_id được nêu tại Mục 1 .
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1 .

- Request Body:

Mức 1	Mức 2	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
instructionIdentification		String [50]	M	Mã giao dịch do TPP khởi tạo
remittanceInformation		String [255]	M	Nội dung giao dịch
instructedAmount		Object	M	Thông tin số tiền giao dịch
	value	Number	M	Số tiền giao dịch
	currency	String [3]	M	Loại tiền tệ quy định theo mã của bộ ISO 4217 với 3 ký tự viết hoa.
requestedExecutionDate		DateTime	M	- Ngày thực hiện giao dịch. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.
ewalletToken		String [30]	M	Mã được sinh ra khi thực hiện liên kết ví điện tử giữa TPP và ngân hàng
additionalInfo		Object	O	Thông tin bổ sung (nếu có)

- Response Header:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	String	M	Mặc định "application/json"
Request-ID	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
Request-DateTime	String	M	Giá trị được lấy từ request header trong API của TPP
JWS-Signature	String	M	Chữ ký JWS theo quy định tại Mục 1

- Response Body:

+ HTTP STATUS CODE 200 OK:

Mức 1	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
status	String [4]	M	Mã trạng thái của giao dịch. Theo tiêu chuẩn của ISO 20022.
statusDateTime	DateTime	M	- Thời điểm cập nhật trạng thái. - Định dạng: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (UTC DateTime), theo tiêu chuẩn RFC 3339.

+ Error Code: Tham chiếu tại [mục 7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi](#) và [7.2.2 Bảng mã lỗi chung](#).

7. Mã lỗi

7.1. Mã lỗi luồng lấy mã truy cập của khách hàng.

7.1.1. Mã lỗi API xác nhận và lấy sự đồng ý của khách hàng

Trường hợp tham số "redirect_uri" thiếu hoặc không khớp đường dẫn mà TPP đã đăng ký với Ngân hàng. Ngân hàng cần điều hướng khách hàng tới trang thông báo lỗi và mô tả rõ lỗi cho khách hàng.

Trường hợp lỗi như khách hàng từ chối đồng ý hoặc lỗi ở đây không liên quan đến đường dẫn điều hướng "redirect_uri" thì Ngân hàng sẽ thông báo cho TPP bằng cách thêm các giá trị, tham số ở bảng bên dưới vào đường dẫn "redirect_uri":

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
error	String	M	Mã lỗi do hệ thống trả về. Danh sách mã lỗi được áp dụng dựa trên tiêu chuẩn OAuth 2.0. Được liệt kê ở bảng mã lỗi

error_description	String	M	Cung cấp thông tin bổ sung, được sử dụng để hỗ trợ TPP hiểu lỗi đã xảy ra.
state	String	M	Giá trị từ request của TPP.

Bảng mã lỗi:

TT	Tham số	Mô tả
1	INVALID_REQUEST	Request bị thiếu tham số bắt buộc hoặc tham số không hợp lệ, không đúng định dạng.
2	UNAUTHORIZED_CLIENT	TPP không được phép yêu cầu lấy mã đồng ý bằng phương pháp này
3	ACCESS_DENIED	Chủ sở hữu tài nguyên hoặc máy chủ lấy sự đồng ý đã từ chối yêu cầu.
4	UNSUPPORTED_RESPONSE_TYPE	Máy chủ lấy sự đồng ý không hỗ trợ lấy mã đồng ý bằng phương pháp này.
5	INVALID_SCOPE	Phạm vi scope được yêu cầu không hợp lệ, không xác định hoặc không đúng định dạng.
6	SERVER_ERROR	Máy chủ lấy sự đồng ý đã gặp phải một tình trạng không mong muốn khiến nó không thể thực hiện được yêu cầu.
7	TEMPORARILY_UNAVAILABLE	Máy chủ lấy sự đồng ý hiện không thể xử lý yêu cầu do máy chủ tạm thời bị quá tải hoặc bảo trì.

7.1.2. Mã lỗi API Lấy mã truy cập

Máy chủ xác nhận và lấy sự đồng ý trả về mã lỗi HTTP 400 (Bad Request) cho TPP kèm theo chi tiết các lỗi dưới đây và các lỗi này được tham khảo dựa trên mục “5.2 Error Response” của tiêu chuẩn RFC 6749:

Định dạng mã lỗi:

Tham số	Bắt buộc	Diễn giải
error	M	Mã lỗi do hệ thống trả về. Danh sách mã lỗi được áp dụng dựa trên tiêu chuẩn OAuth 2.0 được liệt kê ở bảng mã lỗi.
error_description	O	Cung cấp thông tin bổ sung, được sử dụng để hỗ trợ TPP hiểu lỗi đã xảy ra.
error_uri	O	URI xác định trang web mà con người có thể đọc được cùng với thông tin về lỗi, được sử dụng để cung cấp cho thông tin bổ sung về lỗi.

Bảng mã lỗi:

HTTP CODE	Mã lỗi (Error)	Mô tả
400	INVALID_REQUEST	Request bị thiếu tham số bắt buộc hoặc tham số không hợp lệ, không đúng định dạng.
400	INVALID_CLIENT	Xác nhận thông tin ứng dụng khách không thành công.
400	UNAUTHORIZED_CLIENT	TPP không được phép sử dụng mã loại truy cập này.
400	INVALID_SCOPE	Phạm vi scope được yêu cầu không hợp lệ, không xác định hoặc không đúng định dạng.
400	UNSUPPORTED_GRANT_TYPE	Loại cấp quyền không được máy chủ hỗ trợ.

7.2. Mã lỗi API khác trong phụ lục này

7.2.1. Định dạng phản hồi lỗi

Let us assist you!

Trong trường hợp có lỗi xảy ra thì hệ thống của Ngân hàng cần trả về nội dung trong body phản hồi theo bảng dưới đây:

Tham số	Loại dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
code	String	M	Mã lỗi trả về và HTTP code tham chiếu tại mục 7.2.2 Bảng mã lỗi chung
description	String	M	Thông tin bổ sung thêm chi tiết về lỗi

7.2.2. Bảng mã lỗi chung

HTTP CODE	CODE	DESCRIPTION
400	ACCOUNT_ID_REQUIRED	Dữ liệu trường accountId không được rỗng
400	ACCOUNT_NOT_EXISTED	Tài khoản không tồn tại
400	CONSENTID_NOT_EXISTED	consentId không tồn tại
400	CREDITOR_ACCOUNTID_REQUIRED	Dữ liệu trường creditor accountId không được rỗng
400	CREDITOR_ACCOUNTID_NOT_EXISTED	creditor accountId không tồn tại
400	CREDITOR_BANKCODE_REQUIRED	Dữ liệu trường creditor bankCode không được rỗng
400	CREDITOR_NAME_REQUIRED	Dữ liệu trường creditor name không được rỗng
400	DEBTOR_ACCOUNTID_NOT_EXISTED	debtor accountId không tồn tại
400	DEBTOR_ACCOUNTID_REQUIRED	Dữ liệu trường debtor accountId không được rỗng
400	DEBTOR_NAME_REQUIRED	Dữ liệu trường debtor name không được rỗng
400	EWALLETOKEN_REQUIRED	Dữ liệu trường ewalletToken không được rỗng
400	EWALLETOKEN_NOT_EXISTED	ewalletToken không tồn tại
400	EXPIRE_CONSENTID	consentId đã hết hạn
400	FROMDATE_INVALID	Dữ liệu trường fromDate không hợp lệ
400	FROMDATE_REQUIRED	Dữ liệu trường fromDate không được rỗng
400	INSTRUCTED_AMOUNT_CURRENCY_INVALID	Dữ liệu trường instructedAmount currency không hợp lệ
400	INSTRUCTED_AMOUNT_CURRENCY_REQUIRED	Dữ liệu trường instructedAmount currency không được rỗng
400	INSTRUCTED_AMOUNT_VALUE_REQUIRED	Dữ liệu trường instructedAmount value không được rỗng
400	INSTRUCTION_IDENTIFICATION_REQUIRED	Dữ liệu trường instructionIdentification không được rỗng
400	JWS_SIGNATURE_REQUIRED	Dữ liệu trường JWS-Signature không được rỗng
400	PAGE_INVALID	Dữ liệu trường page không hợp lệ
400	PAYMENTID_REQUIRED	Dữ liệu trường paymentId không được rỗng
400	PAYMENTID_NOT_EXISTED	paymentId không tồn tại
400	PROVIDER_ID_REQUIRED	Dữ liệu trường Provider-ID không được rỗng

Let us assist you!

400	PSU_IP_ADDRESS_INVALID	Dữ liệu trường PSU-IP-Address không hợp lệ (Trường hợp có dữ liệu)
400	REMITTANCE_INFORMATION_REQUIRED	Dữ liệu trường remittanceInformation không được rỗng
400	REQUEST_DATETIME_REQUIRED	Dữ liệu trường Request-DateTime không được rỗng
400	REQUEST_ID_REQUIRED	Dữ liệu trường Request-ID không không được rỗng
400	REQUESTED_EXECUTIONDATE_REQUIRED	Dữ liệu trường requestedExecutionDate không được rỗng
400	SIZE_INVALID	Dữ liệu trường size không hợp lệ
400	TODATE_INVALID	Dữ liệu trường toDate không hợp lệ
400	TODATE_REQUIRED	Dữ liệu trường toDate không được rỗng
400	TPP_ID_REQUIRED	Dữ liệu trường TPP-ID không không được rỗng
400	TPP_UNVERIFIED	TPP chưa được xác nhận
400	OTHER	Lỗi khác liên quan tới yêu cầu API từ phía TPP do ngân hàng mô tả.
401	EXPIRED_TOKEN	OAuth 2 token đã hết hạn.
401	JWS_SIGNATURE_UNVERIFIED	JWS-Signature xác nhận thất bại
403	FORBIDDEN	Mã thông báo OAuth hợp lệ đã được nhận, nhưng quyền truy cập đã bị từ chối.
405	WRONG_METHOD	Sai phương thức HTTP.
500	INTERNAL_ERROR	Máy chủ gặp phải tình trạng không mong muốn khiến nó không thể thực hiện yêu cầu.
502	BAD_GATEWAY	Máy chủ nhận được phản hồi không hợp lệ từ máy chủ đích.
504	GATEWAY_TIMEOUT	Máy chủ không nhận được phản hồi từ máy chủ đích để hoàn thành yêu cầu.
500	OTHER	Lỗi khác liên quan tới máy chủ xử lý yêu cầu API do ngân hàng mô tả.

PHỤ LỤC 02

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI OPEN API TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2024/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
 Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn kiến trúc			
1.1	Trao đổi dữ liệu			
		REST	REpresentational State Transfer	Bắt buộc áp dụng
		SOAP	Simple Object Access Protocol	Khuyến nghị áp dụng đối với các API khác của Ngân hàng.
1.2	Định dạng trao đổi dữ liệu			
		JSON	JavaScript Object Notation	Bắt buộc áp dụng

Let us assist you!

		XML	eXtensible Markup Language	Khuyến nghị áp dụng đối với các API khác của Ngân hàng
2	Tiêu chuẩn dữ liệu			
	Định dạng dữ liệu	ISO 20022	International Organization for Standardization 20022	Khuyến nghị áp dụng một trong các tiêu chuẩn đối với API khác của Ngân hàng
		ISO 8583	International Organization for Standardization 8583	
		OFX	Open Financial Exchange	
		ISO 4217	International Organization for Standardization 4217	Bắt buộc áp dụng
		RFC 3339	Date and Time on the Internet: Timestamps	Bắt buộc áp dụng
3	Tiêu chuẩn an toàn thông tin			
3.1	Giải pháp xác thực, lấy sự đồng ý của khách hàng	RFC 6749	The OAuth 2.0 Authorization Framework	- Bắt buộc áp dụng theo tiêu chuẩn RFC 6749, RFC 6750, RFC 7636. - Có thể kết hợp tiêu chuẩn RFC 6749, RFC 6750 với các tiêu chuẩn RFC 7636, OIDC tùy theo các trường hợp áp dụng
		RFC 6750	The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage	
		RFC 7636	Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients	
		RFC 7009	OAuth 2.0 Token Revocation	
		OIDC	OpenID Connect	
		SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng đối với API khác của Ngân hàng
3.2	An toàn tầng giao vận	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2 trở lên[1]	Transport Layer Security version 1.2+	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1	RSA Cryptography Standard	Khuyến nghị áp dụng Sử dụng phiên bản 2.1 trở lên và lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa. Độ dài khóa tối thiểu là 2048 bit
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng. Độ dài khóa tối thiểu 256 bit
		JWE	JSON Web Encryption	Khuyến nghị áp dụng theo tiêu chuẩn RFC 7516
		TCVN 11367-2:2016	Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã -	Khuyến nghị áp dụng

			Phần 2: Mật mã phi đối xứng.	
3.4	Chữ ký điện tử	JWS	JSON Web Signature	Bắt buộc áp dụng: - Theo tiêu chuẩn RFC 7515. - Độ dài khóa tối thiểu là 2048 bit đối với RSA và 256 bit đối với ECDSA.
		PKCS #1	RSA Cryptography Standard	Khuyến nghị áp dụng một trong các tiêu chuẩn. - Đối với tiêu chuẩn RSA: + Sử dụng phiên bản 2.1 trở lên.
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	+ Độ dài khóa tối thiểu là 2048 bit.
		TCVN 7635:2007	Kỹ thuật mật mã - Chữ ký số	- Đối với tiêu chuẩn ECDSA: Độ dài khóa tối thiểu là 256 bit.
3.5	Giải thuật băm cho chữ ký số	FIPS PUB 180-4	Secure Hash Standard	It is recommended to use one of the following hash functions: SHA2-56, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, SHAKE128, SHAKE256
		FIPS PUB 202	SHA-3 Standard: Permutation Based Hash and Extendable Output Functions	
3.6	Information System Security	ISO27001:2022	International Organization for Standardization 27001:2022	One of the two standards must be applied.
		TCVN 11930:2017	Information Technology - Security Techniques - Basic Information System Security Requirements by Level	

[1] In the case of using Soft OTP, it can be done in either the OTP stream or the Decoupled stream.
[1] Recommendation to apply mTLS.

Related documents

- 1

Circular 59/2024/TT-NHNN amends Circular 12/2021/TT-NHNN regulating the purchase and sale of promissory notes, treasury bills, certificates of deposit, and bonds issued domestically by other credit institutions and branches of foreign banks, issued by the Governor of the State Bank of Vietnam.
[English](#) | [Diagram](#) | [Validity Relationship](#) | [Download](#)

Issued: December 31, 2024
Validity: **Known**
Status: **Known**
Updated: 03/01/2025
- 2

Decree 52/2024/ND-CP regulates non-cash payments.
[English](#) | [Diagram](#) | [Validity Relationship](#) | [Download](#)

Issued: May 15, 2024
Validity: **Known**
Status: **Known**
Updated: May 20, 2024
- 3

Law on Credit Institutions 2024

Let us assist you!

6/6/26, 2:54 PM		Circular 64/2024/TT-NHNN implements the latest open application programming interface for the banking sector.	
		English Diagram Validity Relationship Download	Issued: January 18, 2024 Validity: Known Status: Known Updated: February 19, 2024
4		Law on Electronic Transactions 2023	Issued: June 22, 2023 Validity: Known Status: Known Updated: July 18, 2023
		English Diagram Validity Relationship Download	
5		Decree 13/2023/ND-CP on the protection of personal data	Issued: April 17, 2023 Validity: Known Status: Known Updated: April 18, 2023
		English Diagram Validity Relationship Download	
6		Decision 264/QĐ-NHNN on the 2023 Plan of the Banking Sector to implement Decision 06/QĐ-TTg approving the Project on developing data applications on population, identification and electronic authentication to serve the national digital transformation in the period 2022 - 2025, with a vision to 2030, issued by the Governor of the State Bank of Vietnam.	Issued: March 2, 2023 Validity: Known Status: Known Updated: August 7, 2023
		English Diagram Validity Relationship Download	
7		Decree 102/2022/ND-CP stipulates the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Bank of Vietnam.	Issued: December 12, 2022 Validity: Known Status: Known Updated: 12/12/2022
		English Diagram Validity Relationship Download	
8		Circular No. 7262/NHNN-TT of 2022, issued by the State Bank of Vietnam, studies the application of population data, identification, and electronic authentication in certain banking activities.	Issued: October 17, 2022 Validity: Known Updated: 03/11/2022
		English Diagram Validity Relationship Download	
9		Cybersecurity Law 2015	Issued: November 19, 2015 Validity: Known Status: Known Updated: December 19, 2015
		English Diagram Validity Relationship Download	
10		Law on the State Bank of Vietnam 2010	Issued: June 16, 2010 Validity: Known Status: Known Updated: 02/07/2010
		English Diagram Validity Relationship Download	

10,340



Address: 17 Nguyen Gia Thieu Street, Xuan Hoa Ward,
Ho Chi Minh City

Phone: (028) 3930 3279 (06 lines)

E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Tax identification number: [0315459414](#)

[Homepage](#)

[Online Service Packages](#)

[Register as a Member](#)

[Instructions for Use](#)

[Introduce](#)

[Contact](#)

[Operating Regulations](#)

[Service Agreement](#)

[PM TVPL online](#)

[Look up the latest laws.](#)

[Look up official documents](#)

[Look up Vietnamese Standards](#)

[Regulations on the protection of personal data](#)

Chủ quản: Công ty TNHH **THƯ VIỆN PHÁP LUẬT**.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số: 27/GP-TTĐT, do Sở TT&TT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279

Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận, TP.HCM;

Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P.Xuân Hòa, TP.HCM;

Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QT&G ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch



IP: 123.20.159.214

Let us assist you!

